

第6章 波動と質量 | 質量とは何か？

1. 質量とエネルギー

$E=mc^2$ 、質量はエネルギーと等価であるという、このあまりに有名な式はアインシュタインにより1905年論文「物体の慣性はそのエネルギー含量に依存するか？」として発表されました。何故、この式に光速が含まれるのでしょうか？アインシュタインは、この式を「光の放出を扱う思考実験」から導きました。そのため、この式には、光速が含まれるのです。

静止している物体を、その物体に対し速度をもった観測者から観測します。その物体は観測者から見て相対速度を持っているので運動エネルギーを持っています。その物体から光子を相対速度の方向に対して前後に放出します(図1-1)。

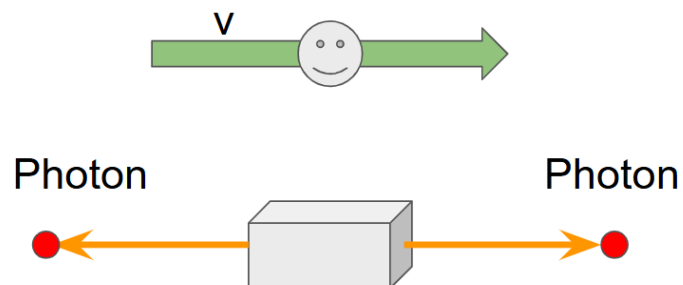
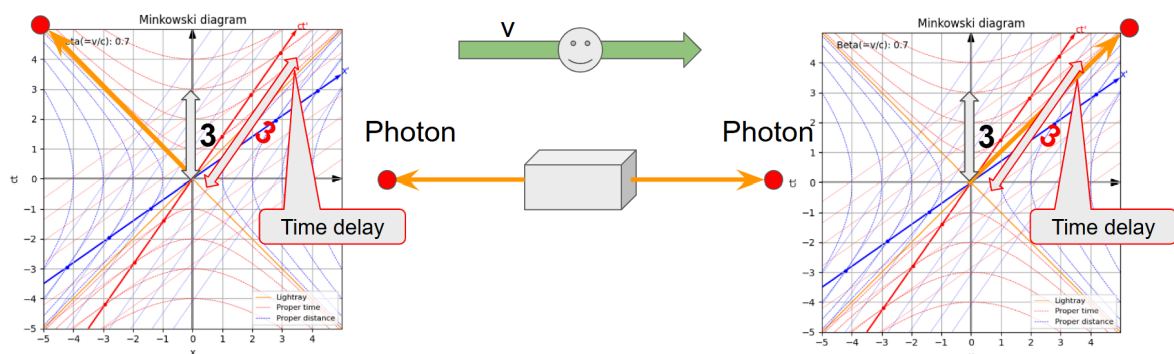


図1-1. アインシュタインの思考実験

光子は前後に放出されるので光子の運動エネルギーは打ち消されます。そのため物体と光子全体で見た運動エネルギーは変わりません。しかし移動する観測者からみると光子のエネルギーは増加して見えます。それは相対性理論により移動する物体(移動して見える物体)の時間の進みが遅れて見えるからです(図1-2)。

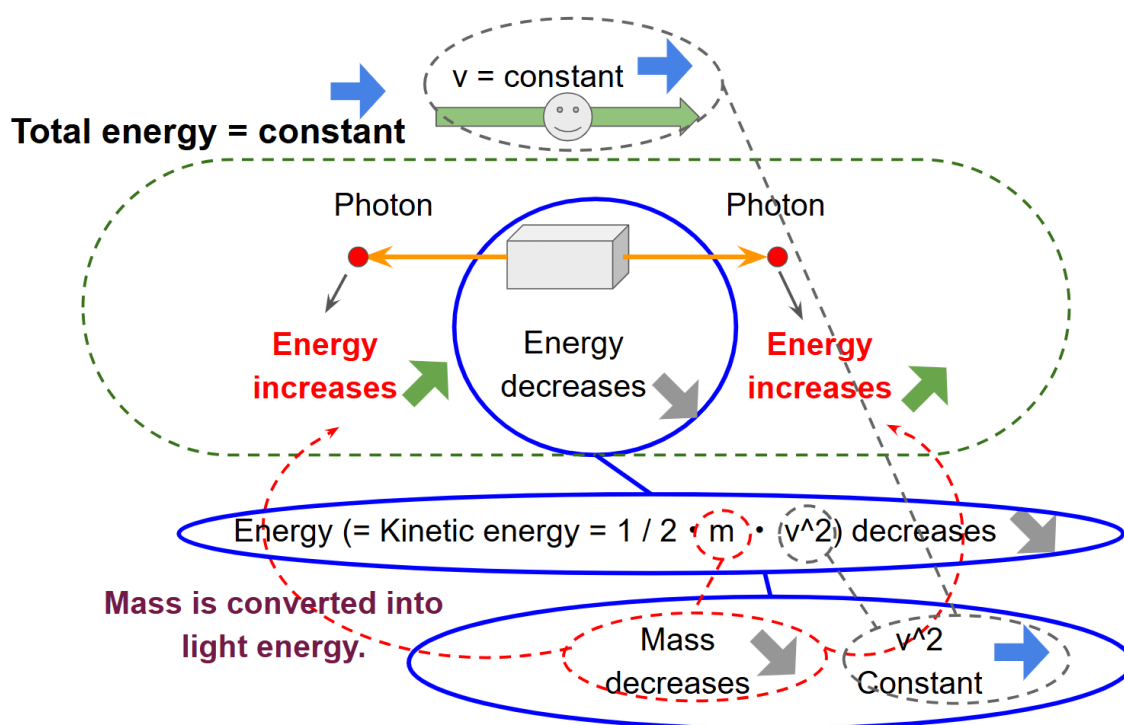
図1-2. 相対速度により遅れる時間



光の振動数はその遅れた時間を基準にすると大きく見えます。それは、ゴムでできた定規を引き延ばした状態で寸法を図るようなものです。同じ長さ(時間間隔)を短く計ってしまいます。光の振動の時間間隔が短いということは、光の振動数が大きいということです(図1-3)。そのため時間が遅れると光のエネルギーが増えて見えるということです(このとき、空間方向に対するドップラー

物体の運動エネルギーは $\frac{1}{2}mv^2$ です。この思考実験では相対速度は一定のままで変化していません。速度が一定なのに物体の運動エネルギーが減っているということは、質量が減るしかありません。そのため光のエネルギーが増えた分、物体の質量が減っているのです。それは物体の質量が光子のエネルギーに変換されたことになります(図1-4)。これが質量とエネルギーが等価であるということであり、 $E=mc^2$ に光速が含まれる理由です。

図1-4. 光子と物体の質量の変換



R-space Theoryでは、今までの章で説明したように、光子も電子も角運動量の渦からできています。また、以降の章で説明しますが、全ての素粒子も角運動量の渦からできています。質量も角運動量の現れなのです。

2. シュレディンガー方程式と質量

粒子が持つ波（物質波）の形を表したのがシュレディンガー方程式即ち波動関数であり、シュレディンガーが1926年に発表しました。後にボルの確率解釈が出て、この複素数の波が表す意味が明確になります。波動関数が表す確率の波の大きさが量子が観測される確率を表すのです（式2-1）。

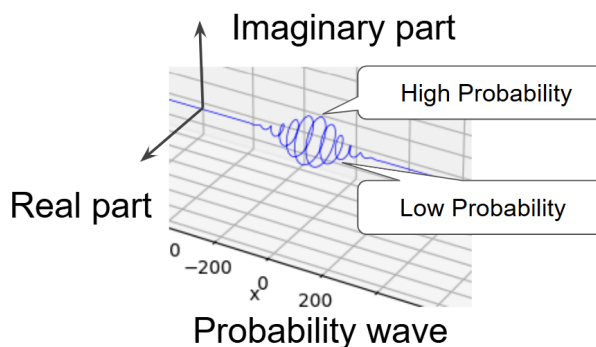
式2-1. 波動関数と確率密度

Wave function

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right) \psi(x, t)$$

Probability density

$$P(x, t) = |\psi(x, t)|^2$$



シュレディンガーは、ド・ブロイ の物質波の式から波動関数を導いたわけではなく、変分原理(作用最小の原理)を意識して光学とのアナロジーから光学の波動方程式やハミルトン力学(ハミルトン＝ヤコビ方程式)をヒントに波動関数を導きました。

ここでは、現代的な手法を使ってド・ブロイ の物質波から波動関数を求めてみますと、次のようになります。まず、自由粒子に対応する平面波を次のような式で表します(式2-2)。

$$\psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)}$$

式2-2. 自由粒子の平面波

次に、この平面波の、空間微分・時間微分をとり、それぞれド・ブロイの式とプランク・アインシュタインの式と比較すると、微分演算子が運動量とエネルギーに相当することがわかります(式2-3)。

式2-3. 微分演算子と運動量、エネルギーとの関係

Plane wave

$$\psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)} \quad \begin{aligned} \frac{\partial \psi}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} Ae^{i(kx - \omega t)} = ikAe^{i(kx - \omega t)} = ik\psi \\ \frac{\partial \psi}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t} Ae^{i(kx - \omega t)} = -i\omega Ae^{i(kx - \omega t)} = -i\omega\psi \end{aligned}$$

$\frac{\partial \psi}{\partial x} = ik\psi$
 $\frac{\partial \psi}{\partial t} = -i\omega\psi$

Multiply both sides by $i\hbar$.

&

De Broglie relation
 $p = \frac{h}{\lambda} = \hbar k$

Planck-Einstein relation
 $E = \hbar\omega$

$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x} = -p\psi \quad \hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$
 $i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = E\psi \quad \hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$

そして古典力学で、1次元の粒子のエネルギーは次のような式になります(式2-4)

Kinetic energy
Potential energy

$$E = \frac{p^2}{2m} + V(x)$$

式2-4. 1次元の粒子のエネルギー

この式の運動量 p とエネルギー E の部分に先ほどの微分演算子で表された運動量とエネルギーを代入して式を整理するとシュレディンガー方程式になります(式2-5)。

式2-5. シュレディンガー方程式の導出

The energy of a one-dimensional classical particle

$$\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \quad E = \frac{p^2}{2m} + V(x) \quad \hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

Wave function

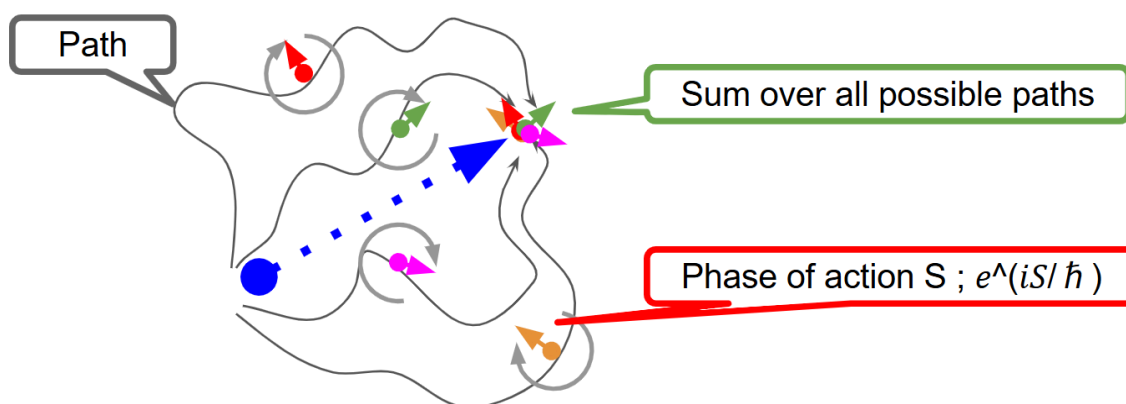
$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right) \psi(x, t)$$

このことから、シュレディンガー方程式での質量 m は古典力学の1次元の粒子の運動エネルギーから来ていることがわかります。 $\hbar$ や運動量演算子を二乗している(2回演算を行っている)ところがR-space Theoryの二重回転に相当するのですが、質量との関係がわかりにくいので次に経路積分について説明します。

3. 経路積分と質量

経路積分とはファインマンが、1948年に“Space-Time Approach to Non-Relativistic Quantum Mechanics”として発表した、量子力学を“全ての可能な経路の和”として表すという考えです。各経路の寄与は作用 S の位相 $e^{iS/\hbar}$ で重み付けされます(図3-1)。

図3-1. 全ての可能な経路の和



作用の全ての経路を積分したものが伝播核で、次のような式で表されます(式3-1)。ファインマンは、この式が波動関数を与え、シュレディンガー方程式を満たすことを示しました。作用が大きいほど、位相は速く回転し、作用が似ている経路ほど、位相が揃って強め合うということです。

式3-1. ファインマンの経路積分の伝播核

Integral over all possible
paths $x(t)$ of the particle

$$K = \int D[x(t)] e^{\frac{iS[x]}{\hbar}}$$

ファインマンは、ディラックの”作用の指数が遷移振幅に対応する”という指摘に影響を受け、変分原理(最小作用の原理)を量子力学に直接持ち込みました。変分原理(principle of variation)とは、”ある量が極値(最小値・最大値・停留値)をとるように自然現象が起こる”という原理です。光が”最短時間で着くルート”を選んだり、ボールが”自然に転がるルート”を選ぶということです。作用とは、”どれだけ無理なくスムーズかを表す点数”のようなもので、自然はいつも、この点数が最も小さくなる動きを選びます。

作用Sは次のような運動エネルギーTとポテンシャルエネルギーVの差を積分したもので表されます(式3-2)。

式3-2. 作用

$$S = \int (T - V) dt, \quad \left(S = \int L dt, \quad L = T - V \right)$$

自由粒子(ポテンシャルエネルギーゼロ)の作用は運動エネルギー $1/2mv^2$ です。これを使い伝播核を計算すると次の様な式になります。シュレディンガー方程式と同様に”質量mは古典力学の1次元の粒子の運動エネルギーから来ている”ことがわかります(式3-3)。

式3-3. 自由粒子の伝播核

$$S = \int \overset{\text{Kinetic energy}}{(T)} - \overset{\text{Potential energy} = 0}{V} dt \quad \rightarrow \quad S[x] = \int_0^t \frac{m}{2} \dot{x}^2 dt = \int_0^t \frac{m}{2} v^2 dt$$

$$K(x, T; x_0, 0) = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar T}} \exp\left(\frac{im(x - x_0)^2}{2\hbar T}\right)$$

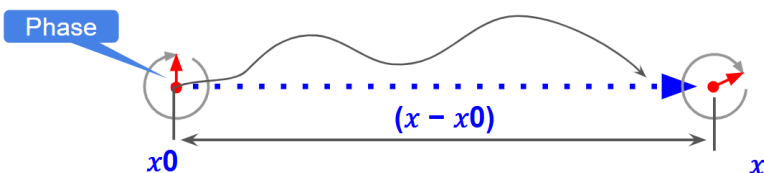
$$T = t_f - t_i$$

Note; “ T is the difference between the initial and final times, that is, the elapsed time.”

また、この式のe(exponential function)の指数部分から、位相は”距離の差の二乗; $(x - x_0)^2$ ”に比例して変化することがわかります。

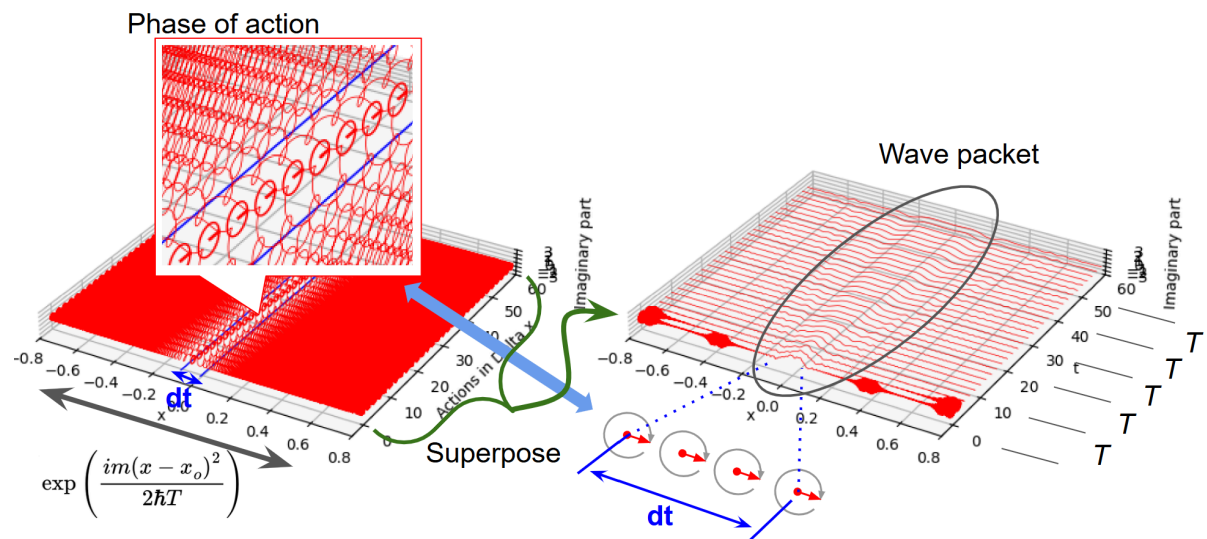
式3-4. 距離の差の二乗に変化する伝播核の位相

The phase varies in proportion to the squared distance difference $(x - x_0)^2$.

$$K(x, T; x_0, 0) = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar T}} \exp\left(\frac{im(x - x_0)^2}{2\hbar T}\right)$$


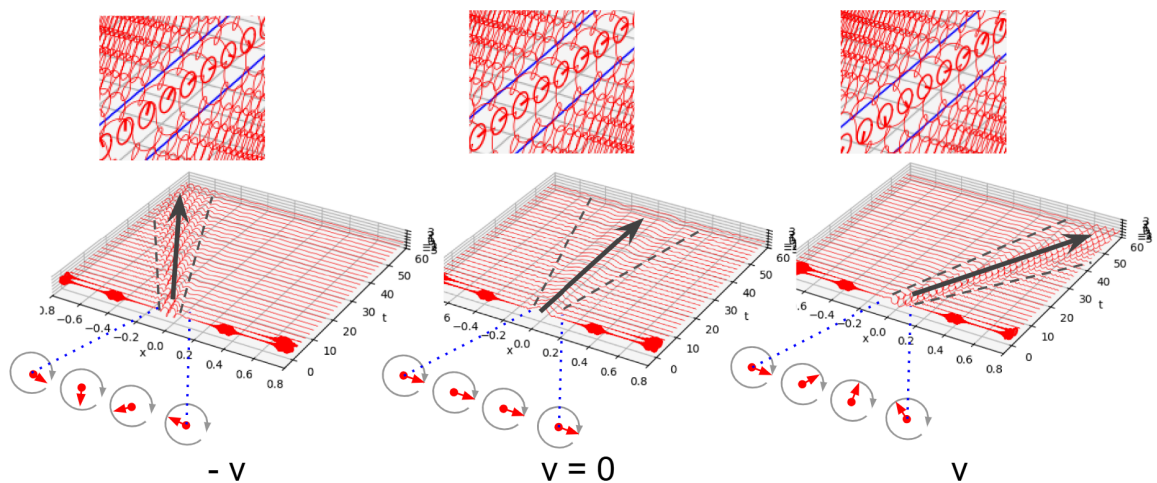
この位相を重ね合わせると、距離の差の二乗に比例しているため距離が離れるに従って位相が不揃いになっていきます。不揃いな位相は打ち消し合ってしまうため位相の大きさにムラができます。これが波束です。この波束の大きさが量子の観測される確率を示します(図3-1)。

図3-1. 位相の重ね合わせ



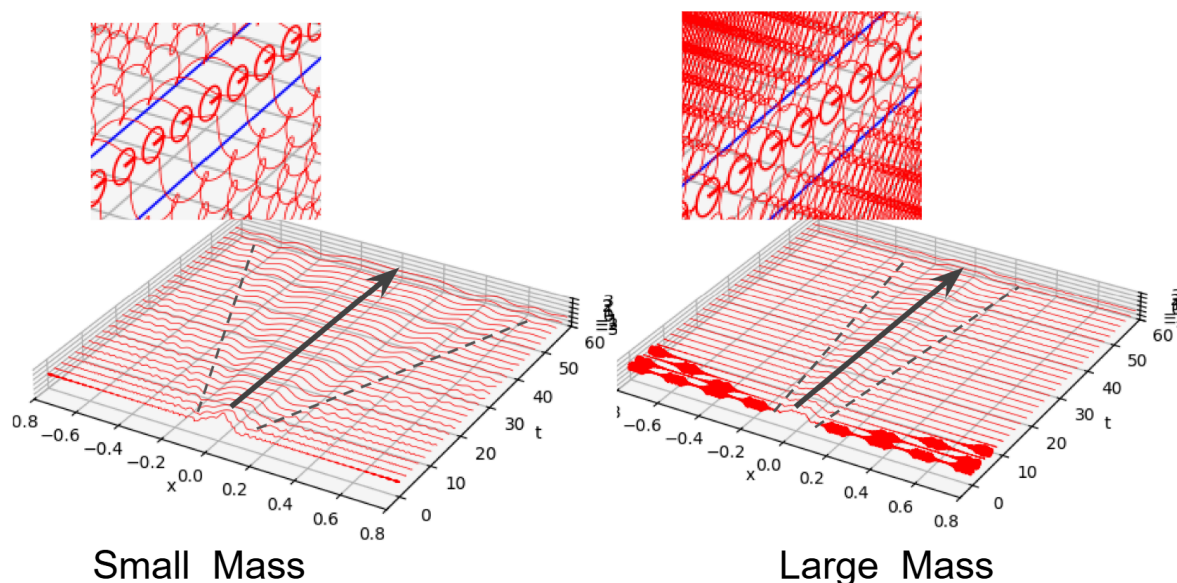
この波束のピークの位置は、位相の初期状態がそろっている場合は静止し、周期的に変化している場合は移動します。この波束のピークの位置が量子の平均速度になります。

図3-2. 量子の速度



質量 m は $(x - x_0)^2$ の部分にかかる係数ですので、質量 m が大きいと位相の変化が激しくなります(位相がたくさん回転する)。距離による位相の変化が激しいと、重ね合わせた位相が揃いにくく打ち消し合ってしまう。そのため質量 m が大きい量子は遠くに動きにくいという質量の特性が現れます(図3-3)。

図3-3. 質量が大きい場合の位相の重ね合わせ



また指数部分を見ると、分子にプランク定数 h (換算プランク定数 $\hbar$)があります。プランク定数の単位はジュール秒(J·s)でエネルギーの単位である”ジュール(J)”に、”時間の単位である秒(s)”を掛け合わせたものになります。ジュールは”J=kg·m²/s²”ですので、プランク定数の単位は、”kg·m²/s”でもあり、これは角運動量の単位と同じです。そのためプランク定数は角運動量の最小単位のようなものとして考えることができます。

また、指数の中の” $m \cdot (x - x_0)^2 / \hbar$ ”の部分をもとめたものとして考えると、角運動量の単位”kg·m²/s”と同じです。量子の状態の位相変化は、量子がもつ角運動量とプランク定数(単位角運動量)との比率によると考えてよく、質量 m はその比率を表しているのです(式3-5)。

式3-5. プランク定数と質量の関係

$$K(x, T; x_0, 0) = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar T}} \exp \left(\frac{i m (x - x_0)^2}{2 \hbar T} \right)$$

Unit: $[h] = [\hbar] = \text{J} \cdot \text{s} = \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$
 = Unit of angular momentum ($L=r \cdot p$)
 Dimension: $[h] = ML^2T^{-1}$

Unit: $[m(x - x_0)^2 / T]$
 = kg·m²/s
 Dimension: $[m(x - x_0)^2 / T]$
 = ML^2T^{-1}

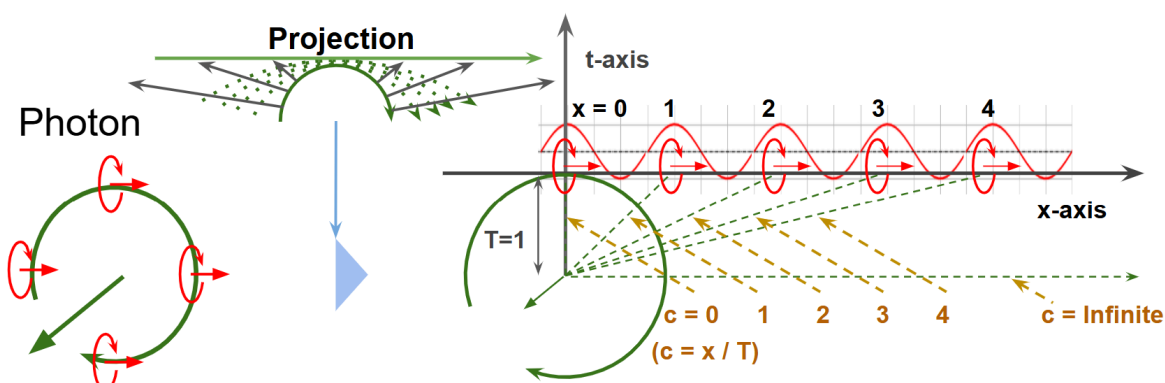
M: Mass, L: Length, T: Time

4. R-space Theoryと質量

これまでの説明のようにシュレディンガー方程式もファインマンの経路積分も変分原理を元にした作用による位相変化をベースとして考えられています。R-space Theoryでの位相の広がり方は、経路積分からヒントを得ています。R-spaceでの光子の回転ベクトル(角運動量)の位相は、

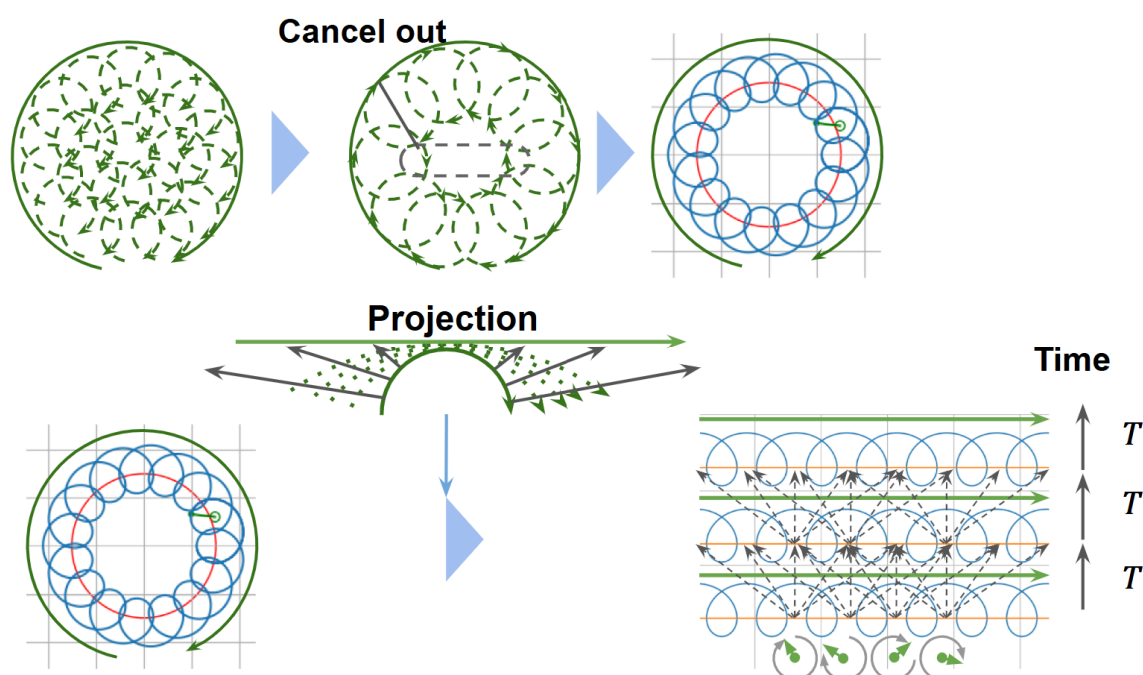
図のように空間に投影されます。位相の角度(傾き)は投影された空間では速度として認識されるので、各位相は一斉に空間全体に広がっていることになります(図4-1)。

図4-1. R-spaceの光子の位相の投影



光子の角運動量はこの広がった位相の何処かに投影されます。この位相の広がりが経路積分の伝播核に相当します。回転ベクトルは第4章で説明したように小さな渦(角運動量)の集まりです。これらの小さな渦は図のように投影されます。小さな渦の位相が空間に投影されるため、これら小さな渦の位相が重ね合わせが時間方向に進んでいきます。これが経路積分に相当します(図4-2)。

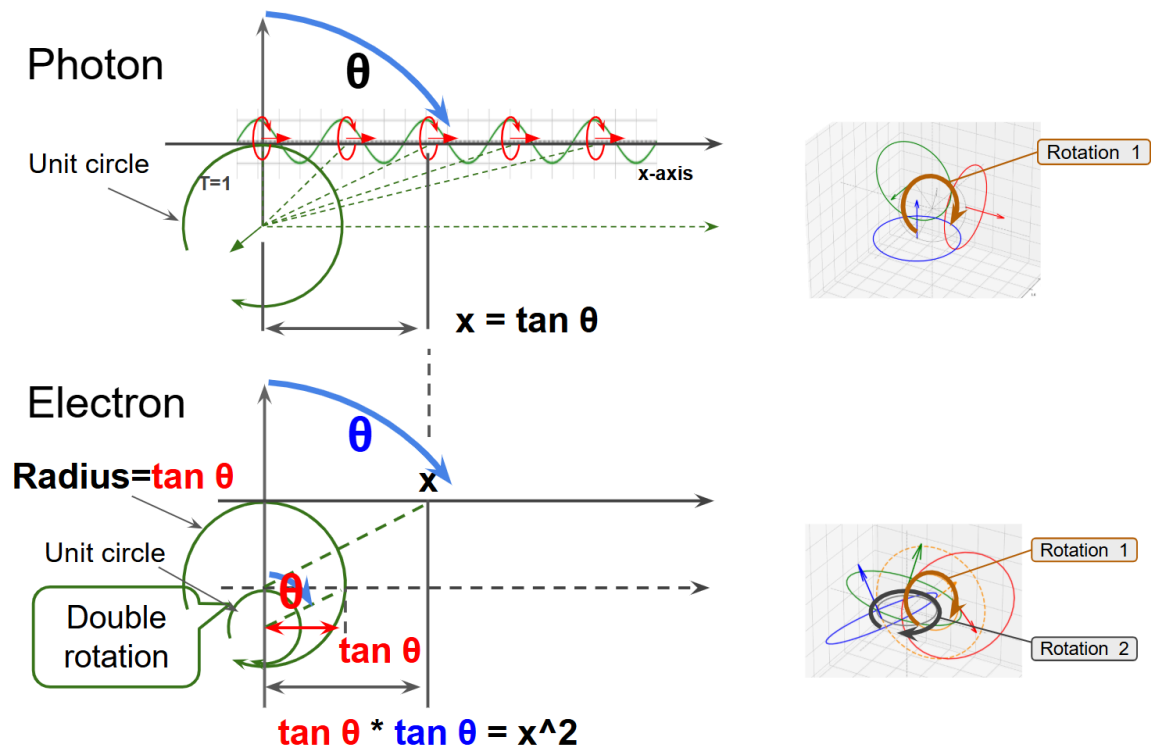
図4-2. R-spaceの光子の位相の時間変化



この、光子の位相の傾きを回転(角度)で考えると、位相によって空間軸に投影される位置は、位相円を単位円(半径=1)とすると $x = \tan \theta$ になります。電子の回転ベクトルは第3章で説明したように二重回転しており、 $1/2$ 回回転対称性を持っています。二重回転とは回転しているもの(系)を更に回転させることです。1つ目の回転の位相円の投影は $\tan \theta$ になります。2つ目の回転は $\tan \theta$ を半径とした位相円の投影となり $\tan \theta * \tan \theta = x^2$ となります。観測者は二重回転

した結果の2つ目の位相しかわかりません(R-spaceの位相は速度として観測されるため)。そのため、電子の回転ベクトルの位相が空間ベクトルが投影される位相は、“ $\tan \theta * \tan \theta = x^2$ ”のように距離の二乗に比例して見えるのです(図4-3)。

図4-3. R-spaceの電子の位相の投影



”R-spaceの回転と位相”とは、”経路分析の伝播核を図示している”だけとも言えます。何故、そうなるのでしょうか？

5. 作用と回転と質量

セクション3で説明した作用をハミルトン形式で表すと次のようになります(式5-1)。

式5-1. ハミルトン形式の作用

$$S = \int L dt \quad \rightarrow \quad S = \int (p\dot{q} - H) dt$$

Hamiltonian $\longleftrightarrow$ Lagrangian

$$H(q, p, t) = p\dot{q} - L \quad (\text{Legendre transform})$$

$$L = p\dot{q} - H$$

$$\rightarrow S = \int (p dq - H dt)$$

$$dq = \dot{q} dt \quad p\dot{q} dt = p dq$$

自由電子の場合、運動エネルギーは $\frac{1}{2}mv^2$ でラグランジアンも $\frac{1}{2}mv^2$ になり、ハミルトニアンHは $\frac{p^2}{2m}$ ($=\frac{1}{2}mv^2$)となります。運動量pが一定であれば、"作用 $S = px - Et$ "となります。そしてこの作用を平面波の式と比較すると、シュレディンガー方程式の導出を説明した際の"波の式に、ド・ブローイの式とプランク・アインシュタインの式を適用した関係"と同じです(式5-2)。

式5-2. ハミルトン形式の作用と波の式の関係

$$S = \int (p\dot{q} - H) dt \quad \rightarrow \quad S = \int \left(p dx - \frac{p^2}{2m} dt \right)$$

$$p = mv$$

$$H = pv - \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}$$

Action

$$S = px - Et$$

De Broglie relation

$$p = \frac{h}{\lambda} = \hbar k$$

Plane wave

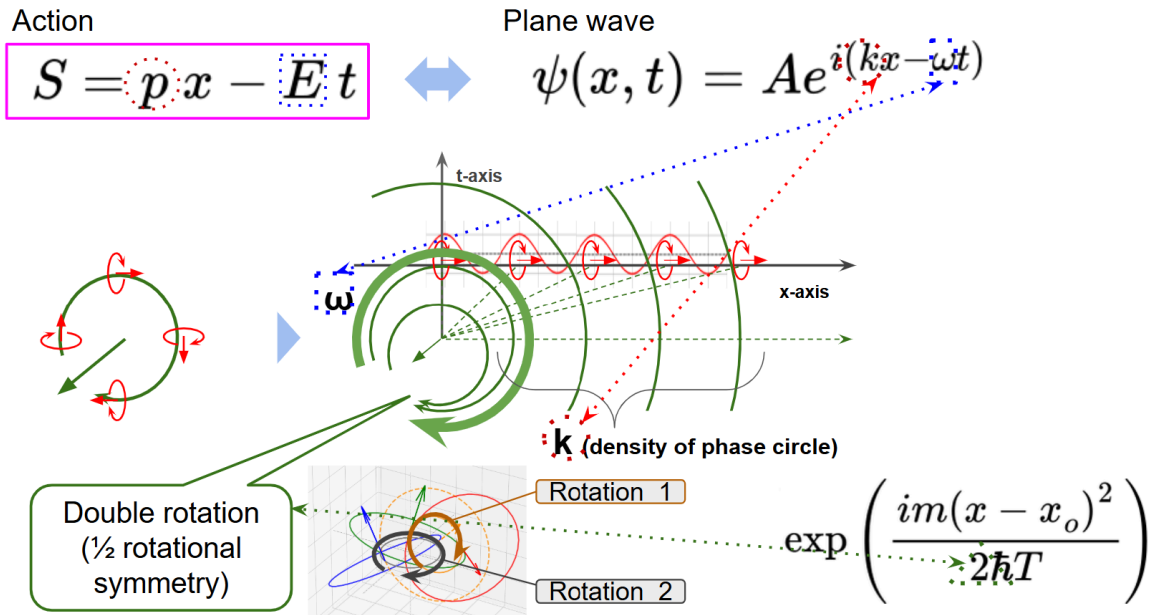
$$\psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)}$$

Planck-Einstein relation

$$E = \hbar \omega$$

R-space Theoryの図は回転と位相を表していますので、波の式と同じです。そしてこの回転を単なる回転ではなく角運動量であるとしてにより作用を表していることになるのです。そしてR-spaceを空間に投影することは、空間微分しているのと同じことなのです(図5-1)。さらに伝播核の指数の中の分母の"2"は、電子の1/2回回転対称;1回転720°を1回転360°に変換するためです。

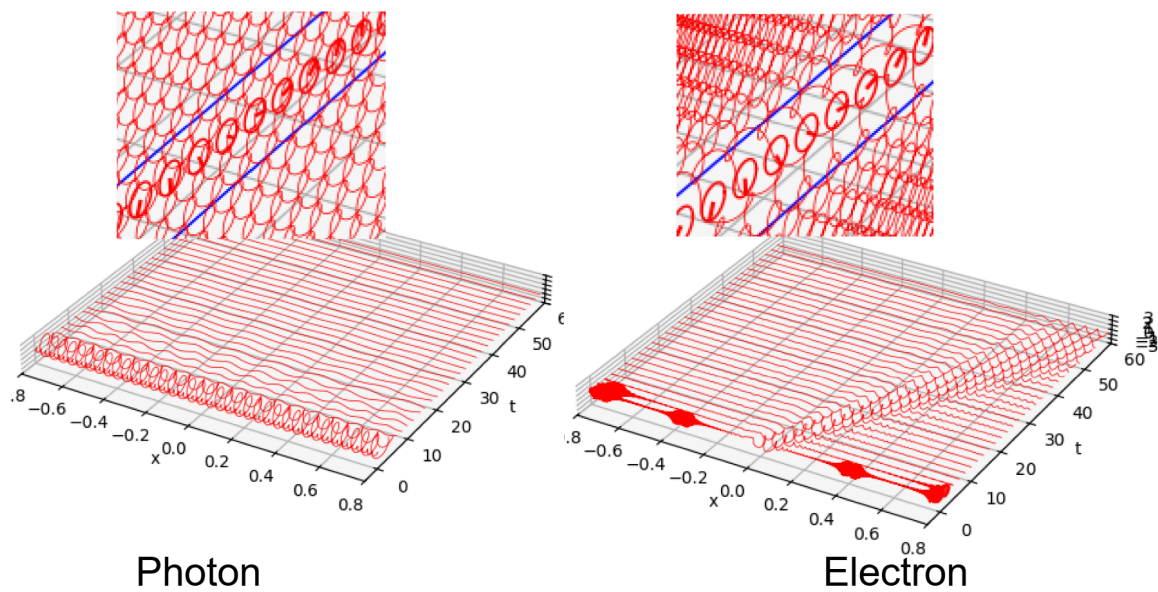
図5-1. R-spaceの作用



以上、説明してきたように、質量は、量子が持っている角運動量が角運動量の最小単位を何個分もっているかを表す数(比率)のようなものです。量子の渦の回転エネルギーの大きさを表しているのです。R-space Theoryでは、全ての量子は回転ベクトル(角運動量)の組合せであり、角運動量はエネルギーそのものです。そのため質量とエネルギーは等価なのです。

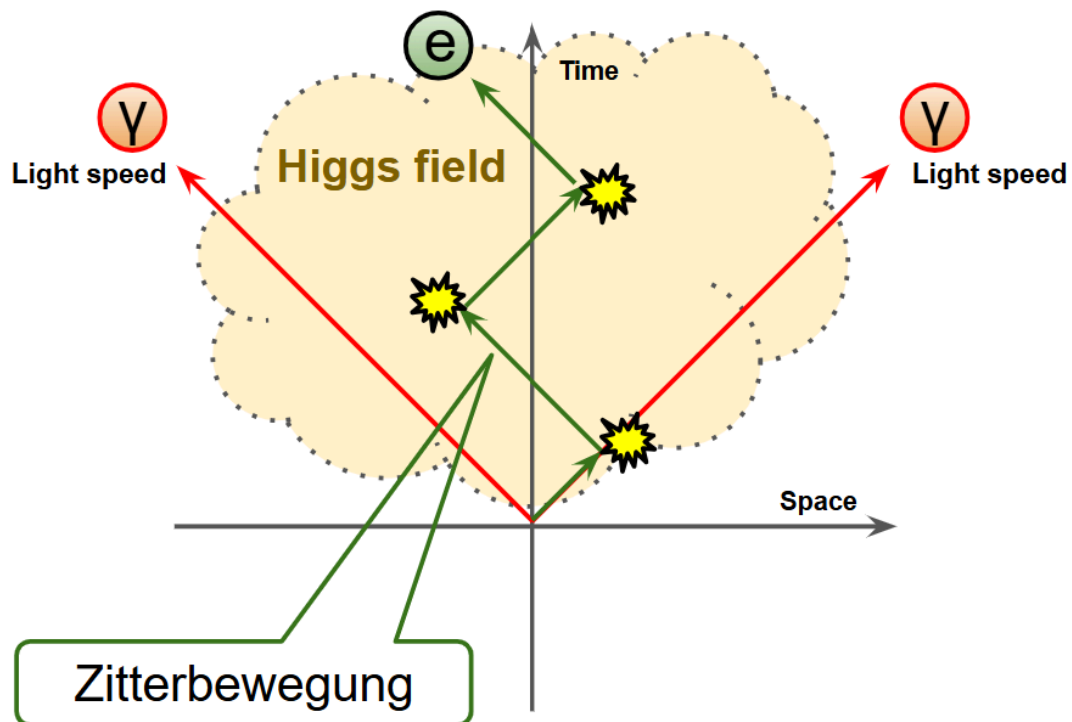
ところで、光子も角運動量を持っています。光子のエネルギーは $E = h\nu$ で、角運動量の最小単位(プランク定数 h)の光の振動数 ν 倍の角運動量を持っていることになります。しかし光子の質量はゼロです。これは、光子の回転ベクトルが電子のそのように二重回転をしていないからです。光子の角運動量の位相は前述したように距離(距離の一乗)に比例して空間に投影されます。そのため電子のときのような位相の重ね合わせによる波束(波の重ね合わせのムラ)が発生しないからです(図5-2)。

図5-2. 光子の位相の重ね合わせ



さて、量子力学の標準模型では、量子の質量を説明するのには、エネルギーを要因とする質量だけでは不十分であり、“質量を生み出す元”が必要であるとしています。標準模型では、全ての量子は光速で動いています。しかし電子のような質量がある量子は、“Dirac方程式から導かれるジッター運動(Zitterbewegung)”という、光速の往復運動をしています。その往復運動を生み出す元がヒッグス場であり、ヒッグス場との相互作用の強さ(湯川結合定数)により、それぞれの量子の質量が決まってくるとしています(図5-3)。

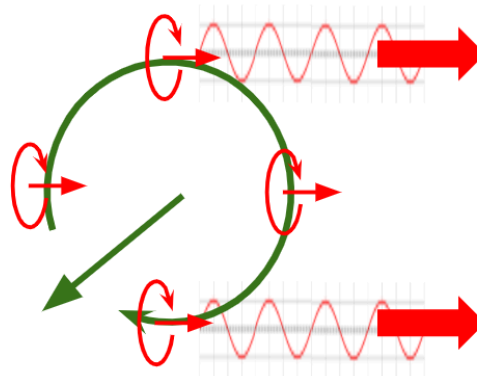
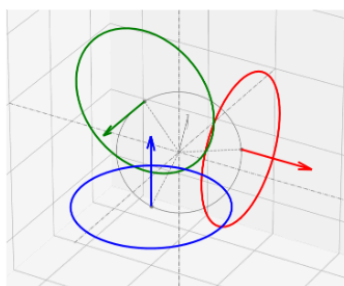
図5-3. ジッター運動(Zitterbewegung)とヒッグス場



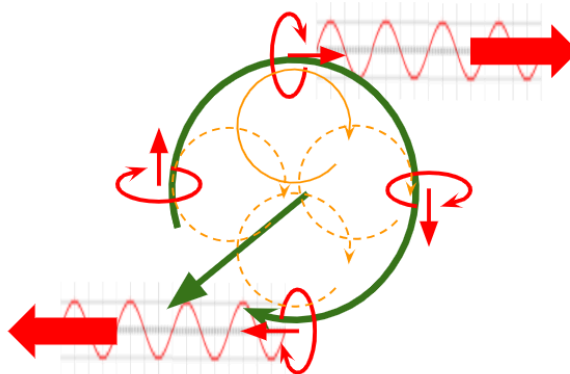
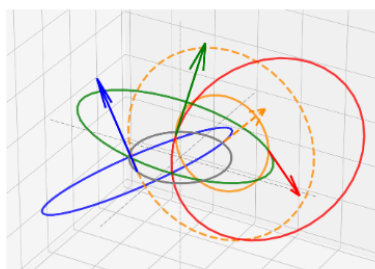
R-space Theoryでは、電子は回転ベクトル(角運動量) x, y, z が互いの影響で回転ベクトルの向きが回転しています。それは光子が回転していると考えても良いのです。ジッター運動は電子自身の3つの角運動量の互いの影響から来ているのです(図5-3)。そのため角運動量が大きければ往復運動も多くなり、質量も増えるのです。尚、電子の内部構造として循環する光子から、ジッター運動が説明できるということについては、前章で紹介したWvdM electron modelで既に提唱されています。

図5-4. 回転ベクトル(角運動量)の向きの回転

Photon



Electron



尚、以降の章で説明しますが、電子以外の質量を持つ量子も回転ベクトルの組合せですので、質量が発生する仕組みは基本的には同じで全ては角運動量です。また、角運動量が存在する媒体(R-aether)とヒックス場との関係についても以降の章で説明します。

質量は、 $\frac{1}{2}$ スピンがもたらした、角運動量の波のムラの大きさなのです。角運動量であるからエネルギーとして増減したり、光子に変換されたりできるのです。

参考文献:

THE QUANTUM UNIVERSE (and why anything that can happen, does)

Copyright(c) 2011 by Brian Cox and Jeff Forshaw

今度こそわかるファインマン経路積分 Copyright(c) 2015 by Sumio Wada

